

GDP平减指数公式

$$\text{GDP平减指数} = \frac{\text{名义GDP}}{\text{实际GDP}} \times 100$$

- 名义GDP: 用当期市场价格计算的GDP
- 实际GDP: 用基期不变价格计算的GDP

简单举例计算

假设:

基期(去年): 产量10台电脑, 单价2000元
当期(今年): 产量10台电脑, 单价2500元

1. 实际GDP(基期价格): $10 \times 2000 = 20000$
2. 名义GDP(当期价格): $10 \times 2500 = 25000$
3. GDP平减指数: $\frac{25000}{20000} \times 100 = 125$

含义: 物价相比基期上涨25%。

CPI: 居民消费价格指数
政府采购不属于居民消费

作业2 价格指数

一、选择题

- C 1. CPI 可与 C 近似地衡量相同的经济现象。
A. 名义 GDP B. 实际 GDP C. GDP 平减指数 D. 失业率
- D 2. 如果联想企业提高了他们卖给所有市政府的电脑价格, 则电脑价格上升会使____
A. CPI 和 GDP 平减指数都上升 B. CPI 和 GDP 平减指数都不上升
C. CPI 上升, GDP 平减指数不上升 D. GDP 平减指数上升, 但 CPI 不上升
- A 3. 由于消费者可以用便宜的物品替代价格上升的物品, 因此____。
A. CPI 高估了通货膨胀 B. CPI 低估了通货膨胀
C. GDP 平减指数高估了通货膨胀 D. GDP 平减指数低估了通货膨胀
- D 4. 如果 1980 年的 CPI 是 200, 而今天的是 300, 那么 1980 年的 600 元和今天的 D 购买力相同。
A. 400 元 B. 500 元 C. 700 元 D. 900 元
- D 5. 你在你的储蓄账户上存入 2000 元, 一年后你得到 2100 元, 同时 CPI 从 200 上升到 204. 在这种情况下, 名义利率是____, 真实利率是____。
A. 1%, 5% B. 3%, 5% C. 5%, 1% D. 5%, 3%

二、复习题

1. 假设一个国家的居民把他们的全部收入用于购买花椰菜、西兰花和胡萝卜。
在 2016 年, 他们用 200 元买了 100 颗花椰菜, 用 75 元买了 50 颗西兰花, 用 50 元买了 500 个胡萝卜。
在 2017 年, 他们用 225 元买了 75 颗花椰菜, 用 120 元买了 80 颗西兰花, 用 100 元买了 500 个胡萝卜。

(1) 计算每年每种蔬菜的单位价格

(2) 把 2016 年作为基年, 计算每年的 CPI。

(3) 2017 年的通货膨胀率是多少?

2. 假设人们只消费三种物品, 如下表所示:

	网球	高尔夫球	饮料
2017 年价格	2 元	4 元	1 元
2017 年数量	100 个	100 个	200 瓶
2018 年价格	2 元	6 元	2 元
2018 年数量	100 个	100 个	200 瓶

- (1) 这三种物品价格变动的百分比分别是多少?
- (2) 用类似于 CPI 的计算方法, 计算整体物价水平变动的百分比。
- (3) 如果你知道 2017 年到 2018 年每瓶饮料的容量增加了, 这个信息会影响你对通货膨胀率的计算吗? 如果影响, 会怎样影响?
- (4) 如果你知道饮料在 2018 年引进了新口味, 这个信息会影响你对通货膨胀率的计算吗? 如果影响, 会怎样影响?

3. 本章说明了尽管大多数经济学家认为 CPI 会高估通货膨胀, 但每年的社会保障补助仍然与 CPI 同比例增加。

(1) 如果老年人和其他人消费同样的市场物品与服务篮子, 社会保障补助会使老年人的生

活水平每年都有提高吗？解释原因。

（2）实际上，老年人消费的医疗服务比年轻人多，而且医疗费用的增加快于整体通货膨胀。要确定老年人某一年的福利状况是否比上一年更好，你需要做哪些工作？

4. 假设债务人和债权人一致同意按名义利率来支付贷款。结果通货膨胀水平高于他们双方的预期。

（1）这笔贷款的真实利率高于还是低于预期的水平？

（2）债权人从这种未预期到的高通货膨胀中是获益还是受损？债务人呢？

（3）20 世纪 70 年代的整体通货膨胀水平比 70 年代初时大多数人预期的要高得多。这对那些在 20 世纪 60 年代的到固定利率住房抵押贷款的房主有何影响？对发放贷款的银行有何影响？

1. 假设一个国家的居民把他们的全部收入用于购买花椰菜、西兰花和胡萝卜。

在 2016 年，他们用 200 元买了 100 颗花椰菜，用 75 元买了 50 颗西兰花，用 50 元买了 500 个胡萝卜。在 2017 年，他们用 225 元买了 75 颗花椰菜，用 120 元买了 80 颗西兰花，用 100 元买了 500 个胡萝卜。

(1) 计算每年每种蔬菜的单位价格。

(2) 把 2016 年作为基年，计算每年的 CPI。

(3) 2017 年的通货膨胀率是多少？

解：(1) 2016 年单位价格：(2) 以 2016 年消费量为固定篮子，
花椰： $200 \div 100 = 2$ (元/颗) 100 颗花椰，50 颗西兰、500 个胡萝卜
西兰： $75 \div 50 = 1.5$ 2016 篮子费用： $2 \times 100 + 1.5 \times 50 + 0.1 \times 500 = 325$
胡萝卜： $50 \div 500 = 0.1$ 2016 CPI： $100 \times \frac{325}{325} = 100$
2017 年单位价格：2017 篮子费用： $3 \times 100 + 1.5 \times 50 + 0.2 \times 500 = 475$
花椰： $225 \div 75 = 3$ 2017 CPI： $100 \times \frac{475}{325} \approx 146.15$
西兰： $120 \div 80 = 1.5$ (3) 2017 年通货膨胀率：
胡萝卜： $100 \div 500 = 0.2$ $\frac{146.15 - 100}{100} = 46.15\%$

2. 假设人们只消费三种物品，如下表所示：

	网球	高尔夫球	饮料
2017 年价格	2 元	4 元	1 元
2017 年数量	100 个	100 个	200 瓶
2018 年价格	2 元	6 元	2 元
2018 年数量	100 个	100 个	200 瓶

- (1) 这三种物品价格变动的百分比分别是多少？
- (2) 用类似于 CPI 的计算方法，计算整体物价水平变动的百分比。
- (3) 如果你知道 2017 年到 2018 年每瓶饮料的容量增加了，这个信息会影响你对通货膨胀率的计算吗？如果影响，会怎样影响？
- (4) 如果你知道饮料在 2018 年引进了新口味，这个信息会影响你对通货膨胀率的计算吗？如果影响，会怎样影响？

解：(1) 网球： $\frac{2-2}{2} \times 100\% = 0\%$
高尔夫球： $\frac{6-4}{4} \times 100\% = 50\%$
饮料： $\frac{2-1}{1} \times 100\% = 100\%$
(2) 以 2017 年的消费量为固定篮子
2017 篮子费用： $2 \times 100 + 4 \times 100 + 1 \times 200 = 800$
2018 篮子费用： $2 \times 100 + 6 \times 100 + 2 \times 200 = 1200$
物价水平变动百分比： $\frac{1200-800}{800} \times 100\% = 50\%$

(4) 会影响。这个信息会调低我们计算的通货膨胀率。
新口味的引进属于产品种类、质量的提升，意味着消费者用同样的价格，可以获得更好的消费体验。
产品的实际价值提升了，原本的 CPI 只统计了瓶价的上涨，没有考虑新口味带来的福利提升，会高估真实的生活成本涨幅。
在知道这个信息后，我们会调整物价变动的估算，降低整体的通胀率。

(3) 会影响。这个信息会调低我们计算的通货膨胀率。
原本的 CPI 计算是按“每瓶”的价格变动来统计的，
但饮料容量增加意味着单位容量的价格涨幅远低于瓶价的涨幅。
这属于产品质量的提升，原本的 CPI 计算没有考虑这一点，会高估真实的物价涨幅。
在知道这个消息后，我们会调整饮料的实际价格变动，从而降低整体的通胀率。

3. 本章说明了尽管大多数经济学家认为 CPI 会高估通货膨胀，但每年的社会保障补助仍然与 CPI 同比例增加。

(1) 如果老年人和其他人消费同样的市场物品与服务篮子，社会保障补助会使老年人的生活水平每年都有提高吗？解释原因。

(2) 实际上，老年人消费的医疗服务比年轻人多，而且医疗费用的增加快于整体通货膨胀。要确定老年人某一年的福利状况是否比上一年更好，你需要做哪些工作？

解：(1) 会的。

因为 CPI 本身高估了真实的通货膨胀水平，

而社会保障补助与 CPI 同比例上涨，意味着补助的涨幅超过了老年人实际生活成本的真实涨幅。

老年人的收入增长快于他们实际需要的支出增长，因此他们的生活水平会逐年提高。

(2) 我需要专门构建针对老年人的专属消费物价指数：

1. 统计老年人的实际消费结构，尤其是医疗服务在他们消费篮子中的占比，

而不是使用全体居民的通用消费篮子；

2. 计算老年人专属消费篮子的物价涨幅，重点体现在医疗费用的快速上涨；

3. 将这个专属的物价涨幅与社会保障补助的涨幅进行对比，

判断老年人的实际收入经过自身生活成本调整后，是否上升，

以此确定他们的福利是否变好。

4. 假设债务人和债权人一致同意按名义利率来支付贷款。结果通货膨胀水平高于他们双方的预期。

(1) 这笔贷款的真实利率高于还是低于预期的水平？

(2) 债权人从这种未预期到的高通货膨胀中是获益还是受损？债务人呢？

(3) 20 世纪 70 年代的整体通货膨胀水平比 70 年代初时大多数人预期的要高得多。这对那些在 20 世纪 60 年代的到固定利率住房抵押贷款的房主有何影响？对发放贷款的银行有何影响？

解：(1) 真实利率低于预期的水平

真实利率的公式是：真实利率 = 名义利率 - 通货膨胀率

双方约定的名义利率是基于预期的通胀设定的

当实际通胀高于预期时，真实利率就会低于双方原本的预期。

(2) 债权人会受损，债务人会获益。

未预期到的高通胀会稀释还款的实际购买力：

① 债权人最终收回的名义还款是固定的，但这些钱的实际购买力比双方预期的要低，债权人的实际收益下降；

② 而债务人需要偿还的实际负担比预期的要轻，因此债务人获益。

(3) ① 这些固定利率的房主会获益：

他们的房贷是固定的名义利率，高通胀使他们的实际还款负担大幅降低，房产的名义价格也会随通胀上涨，他们的资产实际价值提升。

② 发放贷款的银行会受损：

作为债权人，银行拿到的固定还款的实际购买力远低于预期，原本约定的名义利率对应的真实利率远低于银行放贷时的预期，银行的实际收益大幅缩水。